Programació curs 2026-27

C.F.G.S.: Desenvolupament d'Aplicacions Web
Mòdul: Desenvolupament Web en Entorn Servidor

IES JUAN DE GARAY - VALÈNCIA

Professor: Jesús Mª Timoneda i Timoneda

Índex

Introducció.....3
2. Continguts.....5
3. Resultats d'aprenentage.....6
4. Temporalització.....7
5. Metodología.....7
6. Criteris d'avaluació.....8
7. Activitats extraescolars.....8
8. Temes transversals.....8
9. Materials i recursos didàctics.....9
10. Mesures d'atenció a la diversitat.....10

Introducció

El mòdul Desenvolupament Web en Entorn Servidor que s'imparteix en el segon curs del Cicle Superior de Desenvolupament d'Aplicacions Web té com a objectiu que els alumnes assoleixin les següents capacitats terminals:

a) Desenvolupar, implantar, i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

b) Gestionar servidors d'aplicacions adaptant la seva configuració en cada cas per permetre el desplegament d'aplicacions web.

c) Desenvolupar aplicacions web amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges, objectes d'accés i eines de mapeig adequats a les especificacions.

d) Integrar continguts en la lògica d'una aplicació web, desenvolupant components d'accés a dades adequades a les especificacions.

e) Desenvolupar i integrar components programari en l'entorn del servidor web, utilitzant eines i llenguatges específics, per complir les especificacions de l'aplicació.

f) Desenvolupar serveis per integrar les seves funcions en altres aplicacions web, assegurant la seva funcionalitat.

g) Elaborar i mantenir la documentació dels processos de desenvolupament, utilitzant eines de generació de documentació i control de versions.

2. Continguts

Les unitats de treball a impartir són:

UT1: Selecció d'arquitectures i eines de programació
UT2: Inserció de codi en pàgines web
UT3: Programació basada en llenguatges de marques amb codi embegut
UT4: Desenvolupament d'aplicacions web utilitzant codi embegut
UT5: Generació dinàmica de pàgines web
UT6: Utilització de tècniques d'accés a dades
UT7: Programació de serveis Web
UT8: Generació dinàmica de pàgines web interactives
UT9: Desenvolupament d'aplicacions Web híbrides
UT10: Instal·lació i pràctiques amb framework LARAVEL
UT11: Desenvolupament d'aplicacions Web amb java 2 EE

A continuació es detalla el desglossament dels continguts que constituiran cadascuna de les unitats de treball.

UT 1: Selecció d'arquitectures i eines de programació

-Models de programació en entorns client / servidor.
-Generació dinàmica de pàgines web.
-Llenguatges de programació en entorn servidor.
-Integració amb els llenguatges de marques.
-Integració amb els servidors web.
-Eines de programació.

UT 2: Inserció de codi en pàgines web

-Tecnologies associades: PHP, ASP, JSP, "Servlets", entre altres.
-Obtenció del llenguatge de marques per mostrar al client.
-Etiquetes per inserció de codi.
-Tipus de dades. Conversions entre tipus de dades.
-Variables.

UT 3: Programació basada en llenguatges de marques amb codi embegut

-Preses de decisió.
-Bucles.
-Tipus de dades compostos.
-Funcions.
-Recuperació i utilització d'informació provinent del client web.
-Processament de la informació introduïda en un formulari.

UT 4: Desenvolupament d'aplicacions web utilitzant codi embegut

-Manteniment de l'estat.
-Seguretat: usuaris, perfils, rols.
-Autenticació d'usuaris.
-Proves i depuració.

UT 5: Generació dinàmica de pàgines web

-Mecanismes de separació de la lògica de negoci.
-Controls de servidor.
-Mecanismes de generació dinàmica de la interfície web.

UT 6: Utilització de tècniques d'accés a dades

-Establiment de connexions.
-Recuperació i edició d'informació.
-Utilització de conjunts de resultats.
-Execució de sentències SQL.
-Transaccions.
-Utilització d'altres orígens de dades.

UT 7: Programació de serveis Web

-Mecanismes i protocols implicats.
-Generació d'un servei web.
-Descripció del servei.
-Interface d'un servei web.

UT 8: Generació dinàmica de pàgines web interactives

-Llibreries i tecnologies relacionades.
-Generació dinàmica de pàgines interactives.
-Obtenció remota d'informació.
-Modificació de l'estructura de la pàgina web.

UT 9: Desenvolupament d'aplicacions Web híbrides

-Reutilització de codi i informació.
-Utilització d'informació provinent de dipòsits.
-Incorporació de funcionalitats específiques

UT 10: Instal·lació i pràctiques amb framework LARAVEL

-Instal·lació LARAVEL i entorn programació.
-Vistes.
-Controladors.
-Models
-Desenvolupamet d'exemple pràctic

UT 11: Desenvolupament d'aplicacions Web amb java 2 EE

-Client web.
-Components web JSP.
-Components web servlets. Àmbits objectes.
-Accés a dades. JDBC
-Disseny i implementació

3. Resultats d'Aprenentatge

Finalment, passem a desglossar els resultats d'aprenentatge als quals contribueix aquest mòdul de DWES segons la
corresponent ordre que regula el cicle formatiu.

- RA1. Selecciona les arquitectures i tecnologies de programació web en entorn servidor, analitzant-ne les capacitats i
característiques pròpies.
- RA2. Escriu sentències executables per un servidor web reconeixent i aplicant procediments d'integració del
codi en llenguatges de marques.
- RA3. Escriu blocs de sentències encastats en llenguatges de marques, seleccionant i utilitzant les estructures de
programació.
- RA4. Desenvolupa aplicacions Web encastades en llenguatges de marques analitzant i incorporant funcionalitats segons
especificacions.
- RA5. Desenvolupa aplicacions Web identificant i aplicant mecanismes per separar el codi de presentació de la
lògica de negoci.
- RA6. Desenvolupa aplicacions d'accés a magatzems de dades, aplicant mesures per mantenir la seguretat i la
integritat de la informació.
- RA7. Desenvolupa serveis Web analitzant-ne el funcionament i implantant l'estructura dels seus components.
- RA8. Genera pàgines web dinàmiques analitzant i utilitzant tecnologies del servidor web que afegeixin codi al llenguatge
de marques.
- RA9. Desenvolupa aplicacions Web híbrides seleccionant i utilitzant llibreries de codi i repositoris heterogenis de
informació.

4. Temporalització

La distribució temporal de les diferents unitats és:

1ª Avaluació:

UT1: Selecció d'arquitectures i eines de programació
UT2: Inserció de codi en pàgines web
UT3: Programació basada en llenguatges de marques amb codi embegut
UT4: Desenvolupament d'aplicacions web utilitzant codi embegut
UT5: Generació dinàmica de pàgines web
UT6: Utilització de tècniques d'accés a dades
UT7: Programació de serveis Web
UT8: Generació dinàmica de pàgines web interactives
UT9: Desenvolupament d'aplicacions Web híbrides

2ª Avaluació:

UT11: Desenvolupament d'aplicacions Web amb java 2 EE

L'unitat UT10 està fora d'avaluació i serà exclusivament pràctica.

5. Metodología

La metodologia a seguir consistirà a presentar un conjunt de conceptes de la matèria objecte de l'aprenentatge sobre la pissarra o utilitzant el projector. Posteriorment es plantejaran problemes o activitats relacionades, amb l'objectiu d'ajudar l'alumne a que assimili millor els continguts. S'utilitzarà com a material complementari: selecció d'exercicis o de teoria que complementin les explicacions i bibliografia recomanada en aquells punts on el professor cregui convenient i en format paper o electrònic.

Atès el caràcter eminentment procedimental de l'assignatura, es plantejaran i resoldran en classe diversos exercicis i pràctiques associats a cadascuna de les unitats. Mentre els alumnes realitzen els exercicis, el professor els atendrà en els dubtes que puguin sorgir i els explicarà conceptes suplementaris que puguin ser-los d'ajuda. En cadascuna de les unitats temàtiques es proposaran activitats addicionals a aquells alumnes que ho requereixin.

Consideracions en cas de suspensió de l'activitat docent presencial o divisió de el grup

En cas de suspensió de l'activitat docent presencial, els alumnes i les alumnes realitzaran les activitats d'ensenyament-aprenentatge de la lliçó / assignatura de forma telemàtica.

Per a això s'utilitzaran les següents eines proporcionades per la Conselleria d'Educació poder dur a terme el procés d'aprenentatge a distància i seguiment de l'alumnat:

• Plataforma Aules: Ens permet crear aules virtuals per a complementar les classes presencials i portar un seguiment del procés d'aprenentatge a distància i complir amb la normativa de protecció de dades, ja que la informació resideix en tot moment en servidors propis de la Generalitat.

• Plataforma WebEx: És l'eina oficial per fer videoconferències de la Conselleria d'Educació. Es proposa aquesta eina per a impartir docència en directe. S'accedirà mitjançant un enllaç URL permanent i únic per a cada docent.

• Correu electrònic: S'utilitzarà preferentment el correu electrònic per a la comunicació amb l'alumnat.

En cas de no suspendre l'activitat docent presencial, però sí haver de dividir el grup en dos per a garantir les mesures d'higiene i seguretat, es realitzarà una part de la feina a distància utilitzant les eines esmentades anteriorment.

En tots dos casos es prioritzaran els continguts fonamentals de la lliçó, per tal d'assolir els objectius mínims de la mateixa.

6. Criteris d'Avaluació

L'alumne superarà l'assignatura quan arribi a una qualificació d'apte tant en les proves teòriques com pràctiques que es realitzaran cada trimestre i que serviran per avaluar els coneixements adquirits durant aquest període lectiu. Els exercicis teòrics i pràctics han de ser superats i lliurats en les dates disposades pel professor. Es considera el "compensable" en 4 entre pràctiques i teoria.

Serà necessari haver lliurat i aprovat el projecte de mòdul de l'assignatura.

7. Actividades extraescolares

Al llarg del curs seràn informats els alumnes amb temps d'antelació suficient de les activitats extraescolars que puguen oferir-se i siguen d'interés acadèmic per a l'alumnat.

8. Temes transversals

Els reials decrets que han establert els currículums de les diferents etapes educatives defineixen una sèrie d'ensenyaments que han de ser presents a les diferents àrees. Pel Ministeri d'Educació i Ciència parlar d'ensenyaments transversals no és introduir continguts nous que no estiguin ja reflectits al currículum de les àrees,sinó organitzar alguns d'aquests continguts al voltant d'un eix educatiu determinat. La raó de la presència dels temes transversals al currículum té una justificació

important tant per al desenvolupament personal i integral dels alumnes, quant per a un projecte de societat més lliure i respectuosa cap a les persones i vers l'entorn de la societat humana.

La presència de les actituds i valors ha estat estructurada en els temes següents transversals:
 Educació per a la igualtat d'oportunitats de tots dos sexes.
 Educació per a la pau.
 Educació ambiental.

La presència dels temes transversals en el desenvolupament curricular és responsabilitat de tota la comunitat educativa, especialment de l'equip docent, per això deuen estar presents al projecte educatiu de centre, al projecte curricular d'etapa i a les programacions didàctiques.

En cas que ens ocupa, tractant-se d'un mòdul de formació professional, la transversalitat dels seus continguts afecta de manera diferent que els alumnes i alumnes que cursen ensenyaments comuns. Tractant-se de formació professional resulta molt difícil incorporar al currículum temes transversals com educació per a la salut, la pau, el consum, etc. Pensem que en el desenvolupament a l'aula és on cal parlar de valors i comportaments, així com del seu aprenentatge, aquest tipus d'elements forma part del que es coneix com a currículum ocult.

El paper que juga el professor o professora en el camp dels valors és determinant, tant pel que fa a la seva actitud personal en l'organització i la direcció de les actuacions dels alumnes i les alumnes dins del centre educatiu. Encara que als decrets que estableixen el currículum dels cicles formatius no han estat incorporats els temes transversals, des del cicle formatiu que ens ocupa i més concretament des del mòdul que s'està programant, l'objectiu és el desenvolupament de la personalitat integral, utilitzant mètode de globalització que posa en pràctica les capacitats i actituds que volem per al nostre alumnat: relació amb el mitjà com a marc, recurs i objectiu; participació activa; cooperació; acceptació de responsabilitats; anàlisi crítica; compromís i acció, resolució de problemes.

9. Materials i recursos didàctics

MATERIALS
 Bibliografia de referència tècnica.
 Apunts elaborats pel professor.
 Documentació tècnica obtinguda en mitjans de comunicació.
RECURSOS
 Mitjà de transmissió d'informació i avaluació.
o Exposicions teòric pràctiques.
o Projecció de temes.
o Supòsits pràctics.
o Exercicis pràctics.
o Exposició de treballs.
 Mitjans físics.
o Pissarra.
o Ordinadors.
o Projector.
o Altres dispositius i perifèrics.
 Altres mitjans tècnics.

o Xarxa dàrea local.
o Internet.

10. Mesures d'Atenció a la Diversitat

Als alumnes que per la seva capacitat o per la seva experiència tinguin un nivell clarament superior a la resta de la classe se'ls proposaran activitats específiques que permetin desenvolupar el seu intel·lecte de la forma més adequada, recomanant-los lectures de temes específics presos d'internet, de revistes o de llibres sobre la matèria i donant-los exercicis més complexos que a la resta de la classe.

Als que tinguin un nivell clarament inferior a la mitjana de la classe se'ls tractarà de orientar cap a la realització de les activitats més bàsiques que compleixin els objectius marcats per al mòdul. Se'ls proporcionarà informació de suport adequada a la vostra nivell i, si se'ls orientarà perquè instal·lin i pugui utilitzar el mateix material didàctic que el dau al centre.

Als alumnes que pateixin algun tipus de minusvalidesa que els impedeixi l'adequat desenvolupament dels conceptes vistos a classe, se'ls proporcionarà tot tipus de mesures destinades a fer que l'alumne assoleixi els objectius mínims del mòdul.